

Principio del palomar



Ejercicios

1. Una bolsa contiene bolas de dos colores: blanco y negro. ¿Cuál es el número de bolas que hay que extraer de la bolsa para garantizar que hay dos del mismo color? ¿Y para 10 del mismo color?
2. Un millón de pinos crecen en el bosque. Se sabe que ningún pino tiene 600,000 agujas. Pruebe que en el bosque hay dos pinos que tienen el mismo número de agujas. ¿Puede asegurar que hay 3?
3. Dados 8 números, todos ellos distintos y no mayores que 15, pruebe que 3 parejas de ellos tienen la misma diferencia positiva (las parejas no necesariamente son disjuntas).
4. Pruebe que en cualquier grupo de 5 personas hay, al menos, 2 que tienen el mismo número de amigos en el grupo.
5. Se disponen de 900 boletas, numeradas del 100 al 999. El valor de cada boleta es la suma de los dígitos que aparecen en ella. Los posibles valores van del 1 al 27. ¿Cuál es el mínimo número de boletas que hay que extraer para asegurar que existen 3 boletas cuya suma de los dígitos dan el mismo valor?
6. ¿Cuántas veces, como mínimo, debe lanzarse un par de dados para asegurar que el puntaje obtenido se repita 3 veces?
7. Algunos de los cuadritos de una cuadrícula de 3×7 se pintan de negro y se dejan de blanco. Probar que, forzosamente, las líneas de la cuadrícula forman un rectángulo en cuyas cuatro esquinas los cuadritos tienen el mismo color (los cuatro blancos o los cuatro negros).
8. ¿Cuántas personas debe haber en un salón para garantizar que al menos 4 de ellas tengan apellidos con la misma inicial?
9. Demuestre que en un grupo de 100 personas existen, al menos, 9 personas que cumplen años el mismo mes.
10. Un computador ha sido usado por 99 horas por un periodo de 12 días un número entero de horas cada día. Pruebe que algún par de días consecutivos el computador fue usado al menos 17 horas.
11. Muestre que dados 17 números enteros es posible escoger 5 cuya suma es divisible por 5.
12. Pruebe que de diez puntos dentro de un triángulo equilátero de lado 1, existen dos cuya distancia es a lo máximo $\frac{1}{3}$.